

推荐系统

大作业说明

商品推荐

- 商品推荐任务旨在根据用户的历史行为、兴趣偏好及商品特征，从海量候选库中精准预测并推送其最可能感兴趣或需要的商品
- Amazon Reviews 2023是由McAuley实验室在2023年收集的大规模亚马逊评论数据集，包含了超过5.7亿条评论和4800万个商品，涵盖了33个不同的类别。数据集特征丰富，包括用户评论（含评分、文本、有用性投票等）、商品元数据（含描述、价格、原始图片等）以及链接（用户-商品/共同购买图谱）
- 本次大作业将使用 Amazon Reviews 2023 中三个类别的数据，完成 Top-K 商品推荐任务

数据格式

- User Review

```
{
  "rating": 5.0,
  "title": "DO NOT purchase this ice machine.",
  "text": "After buying this ice machine just 15 months ago and",
  "images": [],
  "asin": "B08D6RFV6D",
  "parent_asin": "B099ZKQJHK",
  "user_id": "AEUH4EH6XHR0LT7UZPUYU2YKTYMA",
  "timestamp": 1663078878875,
  "helpful_vote": 0,
  "verified_purchase": true
}
```

- Item Metadata

```
{
  "main_category": "Industrial & Scientific",
  "title": "ROVSUN Ice Maker Machine Countertop, Make 44lbs Ice in 24 Hours, Compact &",
  "average_rating": 3.7,
  "rating_number": 61,
  "features": ["\u3010Quick Ice Making\u3011This countertop ice machine creates crysta",
  "description": [],
  "price": null,
  "images": [{"thumb": "https://m.media-amazon.com/images/I/31idkuA3K1L._SX38_SY50_CR,"},
  "videos": [{"title": "Our Point of View on the Euhomy Ice Maker Machine", "url": "ht"},
  "store": "ROVSUN",
  "categories": ["Appliances", "Refrigerators, Freezers & Ice Makers", "Ice Makers"],
  "details": {"Brand": "ROVSUN", "Model Name": "ICM-2005", "Capacity": "44 Pounds", "W"},
  "parent_asin": "B08Z743RRD",
  "bought_together": null
}
```

数据格式

- 数据集划分：给定长度为 N 的用户-商品交互时间序列
 - 使用前 $N-2$ 个交互作为训练集
 - 使用第 $N-1$ 个交互作为验证集
 - 使用第 N 个交互作为测试集

数据格式

- 训练集

user_id	parent_asin	rating	timestamp	history					
AFSKPY37N	B07J3GH1W1	5	1547589356557						
AFSKPY37N	B07W397QG4	5	1593352422858	B07J3GH1W1					
AFSKPY37N	B07KG1TWP5	5	1596473351088	B07J3GH1W1 B07W397QG4					
AFSKPY37N	B08JTNQFZY	5	1617904219785	B07J3GH1W1 B07W397QG4 B07KG1TWP5					
AFSKPY37N	B07SLFWZKN	3	1619737501209	B07J3GH1W1 B07W397QG4 B07KG1TWP5 B08JTNQFZY					

- user_id为用户ID（可从User Review中索引用户评论）
- parent_asin为商品ID（可从Item Metadata中索引商品信息）
- history为用户之前评论过的商品ID
- 每一行表示用户评论完history中最后一个商品后又评论了parent_asin这个商品

user_id	parent_asin	rating	timestamp	history					
AFSKPY37N	B07RBSLNFR	5	1621184430697	B07J3GH1W1 B07W397QG4 B07KG1TWP5 B08JTNQFZY B07SLFWZKN					

- 验证集&测试集

user_id	parent_asin	rating	timestamp	history					
AFSKPY37N	B08P2DZB4X	5	1627391044559	B07J3GH1W1 B07W397QG4 B07KG1TWP5 B08JTNQFZY B07SLFWZKN B07RBSLNFR					

- 根据该用户的history预测parent_asin这个商品

- 评价指标采用NDCG@10，即对于一条测试数据预测10个商品ID，按可能性从高至低排序，真实商品ID在其中排名越靠前越好

数据下载

- 本次作业使用原数据集的5-Core版本
 - 每个用户和每个商品至少都有5条交互记录，避免交互记录过于稀疏

商品类别	训练集	验证集	测试集	User Review	Item Metadata
Industrial_and_Scientific	train	dev	test	review	meta
Musical_Instruments	train	dev	test	review	meta
CDs_and_Vinyl	train	dev	test	review	meta

- 最终仅在这三个商品类别下汇报测试结果即可

<https://amazon-reviews-2023.github.io/>

参考文献

- [Self-Attentive Sequential Recommendation](#)
- [Large Language Models are Zero-Shot Rankers for Recommender Systems](#)
- [LLMRec: Large Language Models with Graph Augmentation for Recommendation](#)
- [ARAG: Agentic Retrieval Augmented Generation for Personalized Recommendation](#)

组队

- 每组人数不超过8人，最终同组成员大作业成绩相同
- 组队情况由组长填写在以下飞书文档当中
 - https://my.feishu.cn/wiki/KFEvwMtvLi8wtnkRKGLcmclonxd?from=from_copylink（复制到浏览器打开）
 - 无法使用飞书请联系助教帮忙填写
 - 由于飞书文档内容可被覆盖，请各组同学注意成员信息是否被修改
 - 文档将在一周后锁定，如需修改请联系助教

结果提交

- 5月28日前将作业压缩为压缩包，发送到邮箱**konglingdi24@mailsucas.ac.cn**，命名方式为“推荐系统-组号-组长姓名”。
 - 源代码
 - 可执行程序结果文件
 - 实验报告（**包含组员信息**）
 - 但不提交中间文件，避免附件过大
- 请各组自行计算NDCG@10最终评价结果，并在报告中注明最终得到的结果，要保证结果可重复